

TP: Administration Windows avec PowerShell

1- Commandes PowerShell

1.1- Créez un dossier **dossier_essai** qui contient 2 sous répertoires et 100 fichiers. Placez-vous dans ce répertoire. Testez ces commandes :

- \$variable = Get-ChildItem
- \$variable
- \$variable[1]
- \$variable[1] | Get-member

La dernière commande pipeline **\$variable[1] | Get-Member**. Elle nous renvoie donc tous les membres (méthodes et propriétés) disponibles pour l'objet **\$variable[1]**. On pourra tester un **\$variable[1].get LastAccessTime()** et d'autres membres de **\$variable[1]**

On voit que la commande **get-Childitem** renvoie non pas une chaîne de caractères qui contient les fichiers/dossier du répertoire courant mais un tableau d'objets. On peut accéder aux éléments de ce tableau grâce aux crochets [] et aux membres de cet objet grâce au point.

1.2- Ecrire une ligne de commande qui liste les fichiers d'un répertoire qui ont pour extension .txt.

Indication : utiliser la commande Where-Object).

1.3- Ecrire une ligne de commande qui liste les fichiers d'un répertoire dans l'ordre de dernière modification et qui affiche les autorisations de chacun des fichiers.

2- Scripts

Microsoft a introduit des sécurités pour qu'un script non autorisé ne puisse pas s'exécuter _à l'insu de l'utilisateur. Nous allons devoir jouer avec deux composantes :

1. le mode de sécurité du shell, appelé aussi "stratégie d'exécution"
2. la signature des scripts

Pour déterminer votre stratégie d'exécution, tapez la commande suivante : **Get-ExecutionPolicy**

Si vous n'avez rien changé, vous devriez vous trouver dans le mode "**Restricted**".

Il existe 4 stratégies d'exécution dans PowerShell :

1. Restricted :
 - Ne permet que la saisie interactive de commandes, c'est-à-dire uniquement dans le shell
 - Les scripts ne sont pas autorisés.
2. AllSigned :
 - Les scripts peuvent être exécutés mais seulement s'ils sont signés,
 - Demande confirmation avant l'exécution de chaque script .
3. RemoteSigned :
 - Les scripts exécutés localement peuvent être exécutés sans être signés.
 - Les scripts téléchargés à partir d'internet doivent être signés.
 - Ne demande pas de confirmation avant d'exécuter des scripts signés ou non par une autorité de certification connue de votre ordinateur.
4. Unrestricted :
 - Tous les scripts signés ou non peuvent être exécutés.

Le mode "**AllSigned**" est le mode le plus sécurise mais il est tout de suite plus délicat de créer des scripts lorsqu'on débute car il faut les signer. Pour débiter, il est recommandé de se mettre dans le mode **RemoteSigned**. Ainsi les scripts développés localement pourront être exécutés tout en préservant un peu de sécurité vis-à-vis d'Internet.

2.1- Ecrire un script qui ne contient que la commande dir. Exécuter ce script. Cela ne devrait fonctionner.

Penser à modifier votre niveau d'exécution.

NB : il faudra lancer powershell en tant qu'administrateur.

2.2- Ecrire un script qui, à partir d'un fichier texte qui contient des noms d'utilisateurs, crée un répertoire pour chaque utilisateur.

Indication : On pourra utiliser les commandes get-content et new-item avec les bonnes options.

3- Configuration réseau

Configurer manuellement l'adresse IP à l'aide des commandes suivantes :

- Les commandes Powershell
- New-NetIPAddress
- Set-NetIPInterface
- New-NetRoute
- Set-DNSClientServerAddresses
- Set-DNSClientServerAdre

Configurer automatiquement l'adresse IP à l'aide des commandes suivantes :

- Set-NetIPInterface
- Get-NetIPInterface
- Get-NetAdapter
- Restart-NetAdapter